Кубок ЛФИ

11.s01.e01

Решение

Решение альтернативной задачи

Часть 1

По второму правилу Кирхгофа ЭДС источника тока равна ЭДС индукции, а мощность, развиваемая источником тока, определяется выражением:

$$P = I\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t},$$

откуда получаем, что работа источника тока при перемещении перемычки за время $\mathrm{d}t$ на расстояние $\mathrm{d}x$ равна:

$$\delta A_{\text{ист}} = P\mathrm{d}t = I\mathrm{d}\Phi.$$

Пользуясь определением индуктивности

$$L = \Phi/I,$$

Л=Ф/И

а также тем, что по условию задачи нам известна индуктивность единицы длины, получаем:

$$\delta A = I\mathrm{d}(LI) = I^2\lambda\,\mathrm{d}x.$$

Часть 2

Энергия магнитного поля изменяется в результате работы источника тока и внешней силы. Пользуясь тем фактом, что сила тока в цепи постоянная, получаем:

$$\mathrm{d}W_{\text{маг}} = \frac{I\mathrm{d}\Phi}{2} = \delta A_{\text{ист}} + \delta A_{\text{мех}}.$$

В предыдущем пункте было получено, что:

$$\delta A_{\text{ист}} = I\mathrm{d}\Phi,$$

откуда следует, что работа источника в два раза больше изменения энергии магнитного поля. Пользуясь выражением для изменения энергии магнитного поля, а также результатом части 1, получаем:

$$\delta A_{\text{мех}} = -I^2\lambda\,\mathrm{d}x/2.$$

Основная задача

Из закона сохранения энергии следует, что:

$$\frac{CU_0^2}{2} = \frac{mv_{\max}^2}{2} + \int_0^\infty I^2R\,\mathrm{d}t.$$

Чтобы найти максимальную скорость, нам необходимо найти вышеуказанный интеграл. Вместо того, чтобы получать выражение для зависимости силы тока через второе правило Кирхгофа и затем интегрировать получившееся выражение, используем второй закон Ньютона при решении. В решении альтернативной задачи получено выражение для механической работы при перемещении снаряда рельсотрона на $\mathrm{d}x$, откуда следует, что сила, действующая на снаряд, равна $I^2\lambda \mathrm{d}x/2$. Тогда:

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -I^2\lambda/2,$$

следовательно

$$\frac{2mv_{\max}R}{\lambda} = \int\limits_0^\infty I^2 R\,\mathrm{d}t.$$

Подставляя последнее выражение в баланс энергии получаем квадратное уравнение относительно максимальной скорости снаряда:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} + \frac{2mv_{\max}R}{\lambda} - \frac{CU_0^2}{2} = 0,$$

откуда получаем:

$$v_{\max} = -\frac{2R}{\lambda} + \sqrt{\left(\frac{2R}{\lambda}\right)^2 + \frac{CU_0^2}{m}} = 1825 \text{ м/с}.$$

Замечание. Приведем альтернативный метод вывода выражения для силы, действующей на снаряд. Сила Ампера, действующая на снаряд длины l, равна $B_{\text{лок}}Il$, где $B_{\text{лок}}$ — магнитная индукция поля в области снаряда. По условию задачи провода длинные, поэтому будем считать, что индукция магнитного поля $B_{\text{ср}}$ практически по всей длине проводов с достаточной степенью точности совпадает с индукцией между двумя бесконечно длинными проводами. В этом случае в области снаряда индукция магнитного поля в два раза меньше, т.к. она совпадает с индукцией магнитного поля у конца полубесконечных проводов. Таким образом:

$$B_{\text{лок}} = \frac{B_{\text{ср}}}{2}.$$

С другой стороны, по определению индуктивности мы получаем:

$$\Phi = LI = \lambda x I = B_{\text{ср}} x l,$$

откуда следует, что

$$B_{\text{ср}} = \frac{\lambda I}{l}.$$

Следовательно, сила Ампера, действующая на снаряд, равна:

$$F = \frac{\lambda I^2}{2}.$$